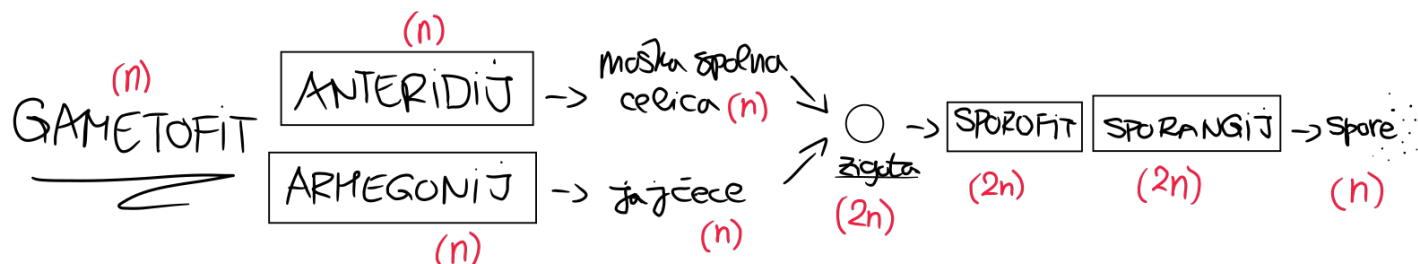


BIOLOGIJA

Metageneza

- Pravilna izmenjava (enkrat eno naslednjič drugo) spolnega in nespolnega razmnoževanja
- Izmenjujeta se dve generaciji
 1. Spolna generacija → GAMETOFIT (razmnožuje se spolno)
 2. Nespolna generacija → SPOROFIT (razmnožuje se nespolno)
- Gametofit (GF)
 - GAMETANGIJ - rastlinski spolni organ
 - ANTERIDIJ - moški gametangij (spolni organ) → dela moške spolne celice (spermatozoidi)
 - ARHEGONIJ - ženski gametangij (spolni organ) → dela ženske spolne celice (jajčece)
 - Po oploditvi nastane zigota → osebek, ki se iz nje razvije se razmnožuje nespolno - je SPOROFIT
- Sporofit (SF)
 - SPORANGIJ - tvori spore / trose
 - Spore - posamezne celice z debelo celično steno
 - V ugodnih pogojih se iz spore razvije gametofit

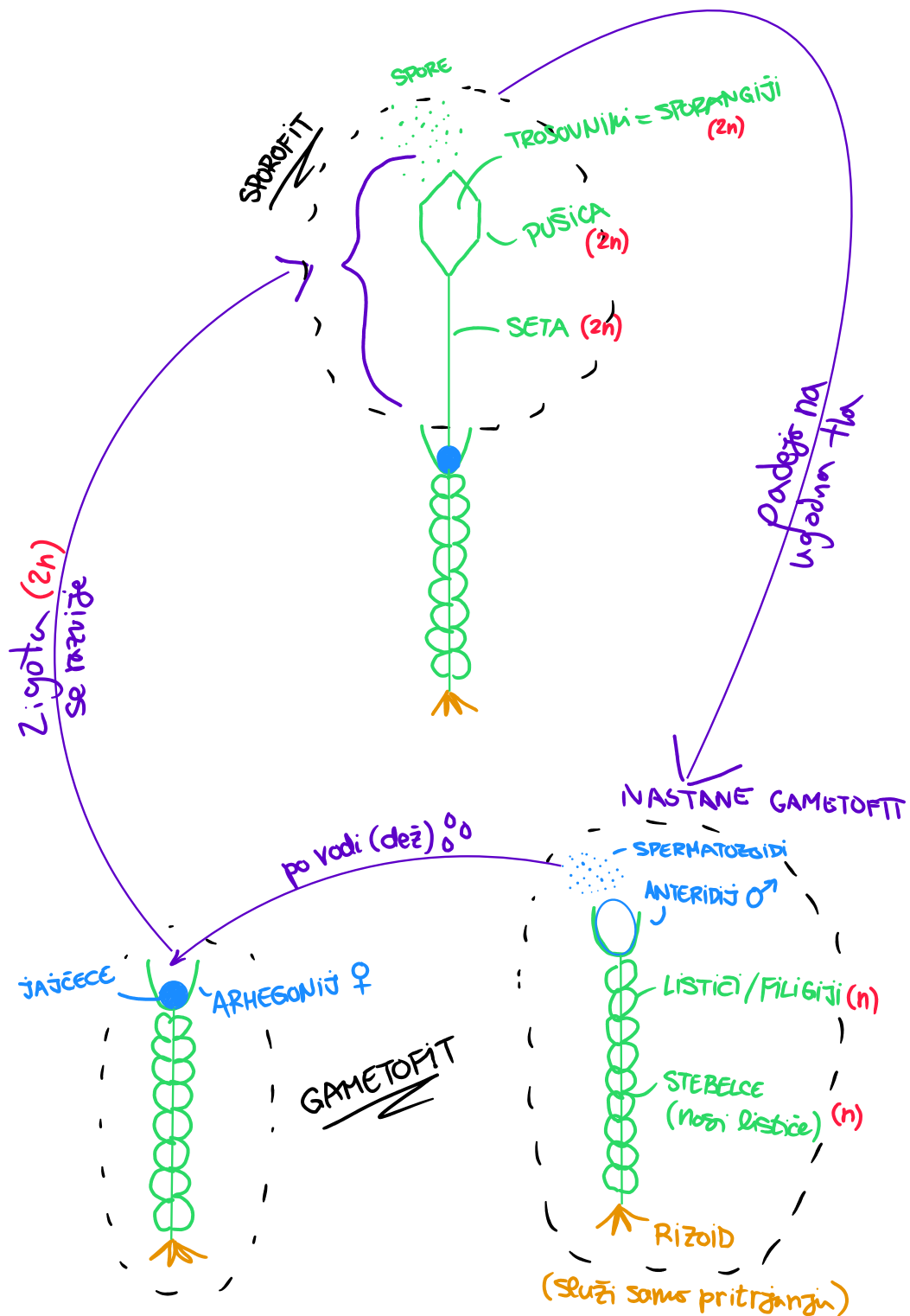


- Oblike metageneze
 - Glede na obliko
 - IZOMORFNA METAGENEZA
 - SF = GF (nekateri alge)
 - HETEROMORFNA METAGENEZA
 - GF večji od SF (mahovi)
 - GF manjši od SF (praprotnice, semenovke)
 - Glede na jedrno fazo (haploiden, diploiden)
 - HAPLOFAZIČNA METAGENEZA (nekateri alge)
 - SF in GF sta haploidna
 - DIPLOFAZIČNA METAGENEZA (nekateri alge)
 - SF in GF sta diploidna

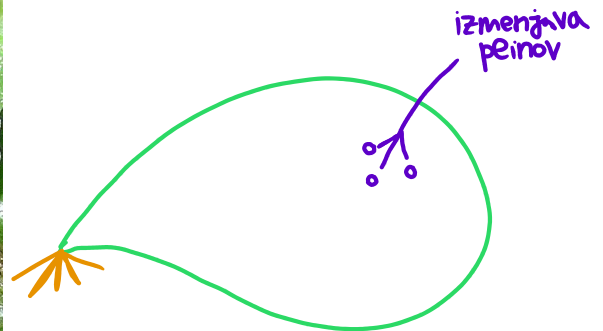
- HETEROFAZIČNA METAGENEZA = HAPLODIPLOFAZIČNA METEGENEZA
(vse ostalo)
- GF in SF imata drugačno jedrno fazo

Mahovi

- So steljčnice
- Heteromorfna heterofazična metageneza, pri kateri prevladuje gametofit (GF večji od SF)

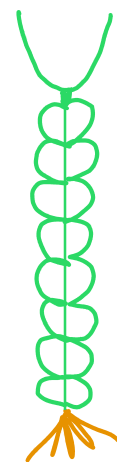


- Poznamo dve skupini:
 - Jetrenjaki
 - En velik listič



→ Zelo odvisen od vode, zato jih najdemo tik ob potokih

- Lističasti mahovi



- Značilna je blazinska razrast (nikoli ne zraste v višino, ker je tam premalo vlage)

Alge

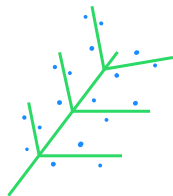
- Alge delimo v debla
 - Evglenofiti
 - Zelene alge
 - Rumenkaste alge
 - Rdeče alge
 - Avtotrofni eno ali večcelični organizmi skupnega izvora
 - Enocelične običkane alge - o~
 - Enocelične kroglaste (neobičkane) alge - o
 - Kolonijske alge - ☆
 - Nitaste alge - *
 - Ploščate alge
 - Alge s tkivno steljko (imajo navidezne korenine, stebila, liste) }
- so večcelične

Praprotnice

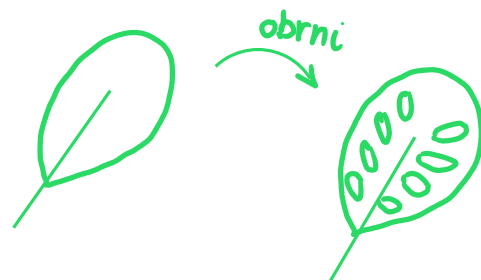
- So brstnice
- Heteromorfna heterofazična metageneza s prevlado sporofita
- Gametofit je velik ~1cm
- FIL = list
 - Mikrofilna praprotnica - majhni listi
 - Makrofilna praprotnica - veliki listi
- TROFOFIL (trofo - hrana) = list, ki opravlja fotosintezo



- SPOROFIL = list, ki dela spore/trose (ne opravlja fotosinteze)

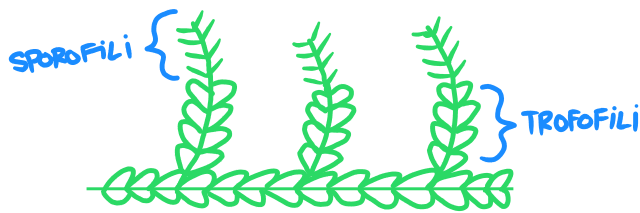


- TROFOSPOROFIL = list, ki dela spore in dela fotosintezo



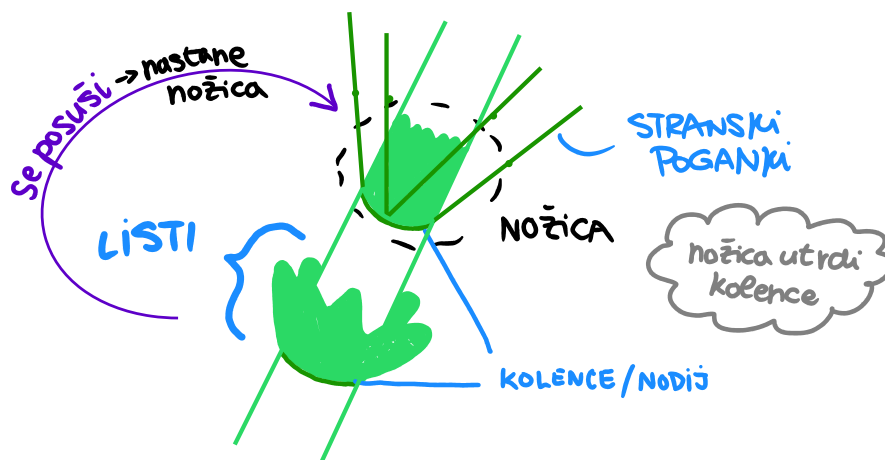
- Primeri mahov:
 - A) Lisičjakovci

- Mikrofilne praprotnice
- Imajo trofofile in sporofile



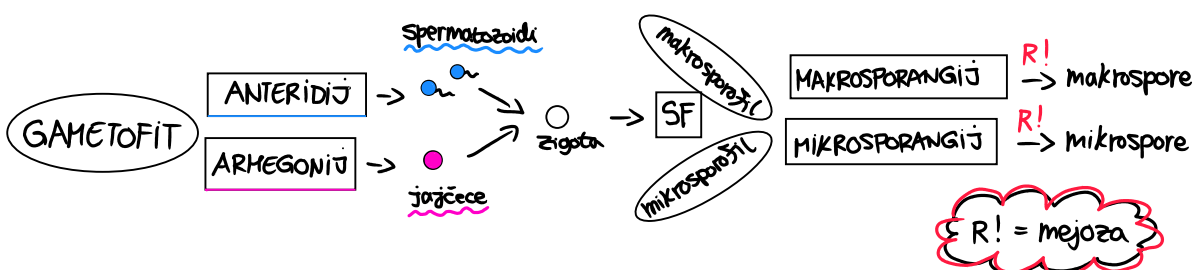
B) Presličevke

- Mikrofilne praprotnice
- Ima trofofile in sporofile



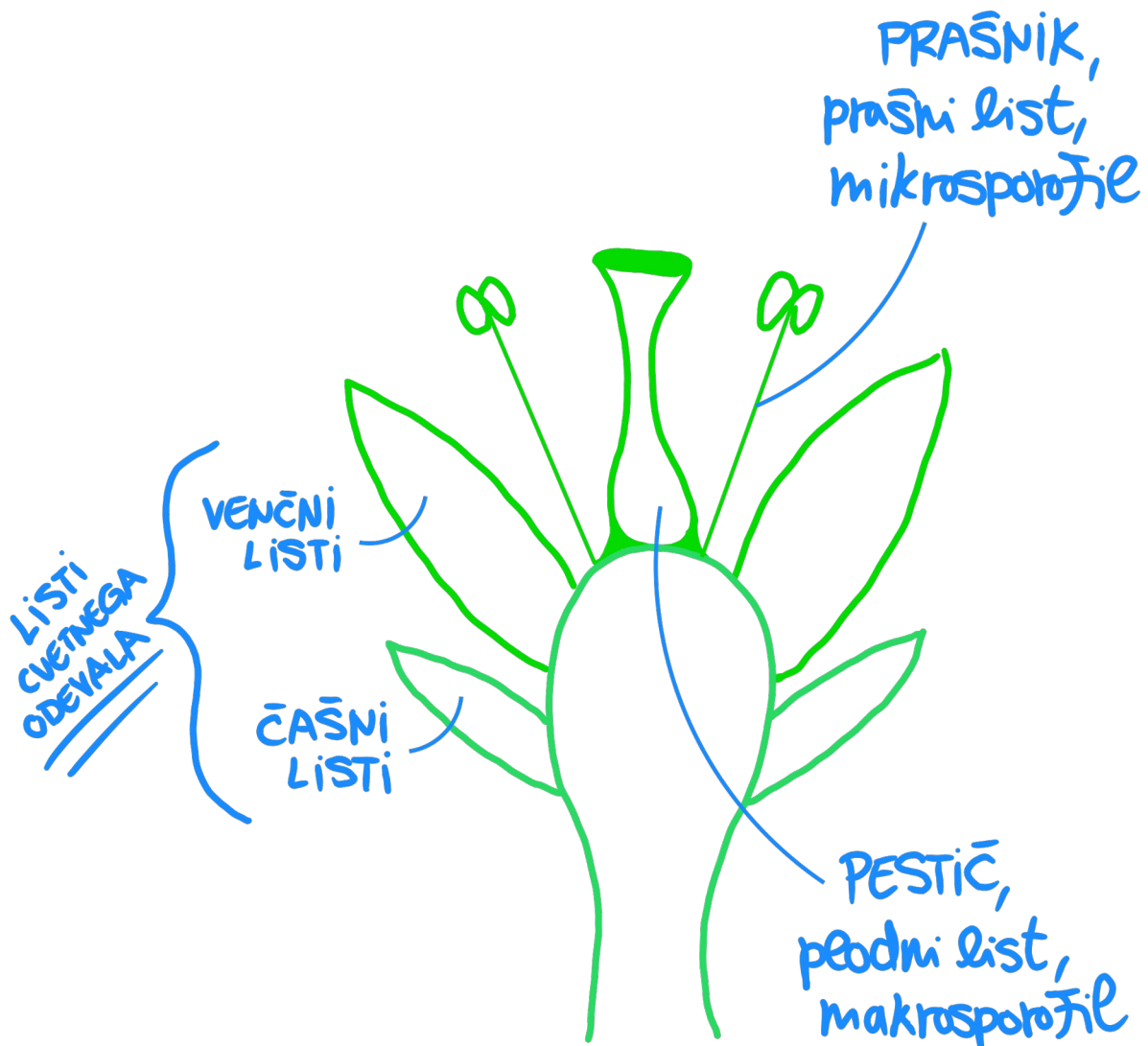
C) Praproti

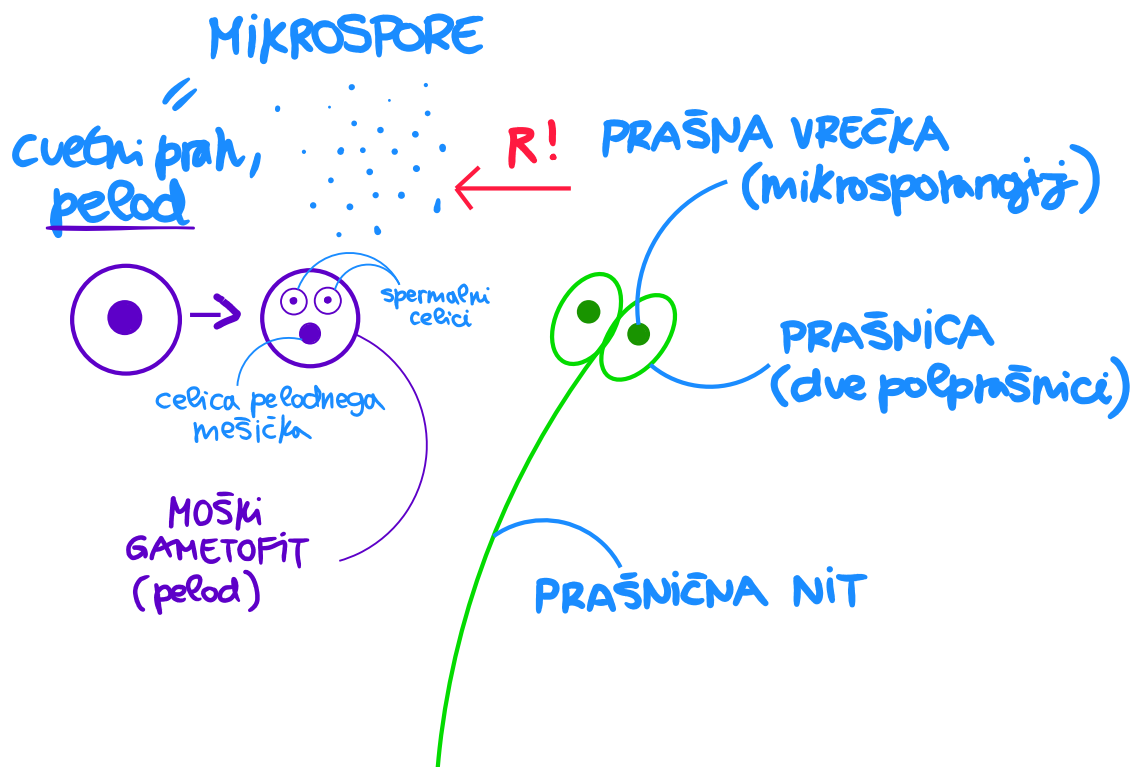
- Makrofilne praprotnice
- Večinoma sporotrofofili
 - Imamo tudi trofofile in sporofile (npr.: rebrenjača)
- Primer (vsi imajo sporotrofofile)
 - Sladka koreninica
 - Pozidna rutica
 - Rjavi sršaj
 - Jelenov jezik - edina praprotnica v Sloveniji, ki nima deljenih listov
 - Orlova praprotnica - najvišja praprotnica v Sloveniji - vse en list (več redov)
 - Plavajoči plavček - živi v vodi
- Večina praprotnic je ENAKOTROSNIH - IZOSPORNIH (spore so vedno enake velikosti)
- Obstajajo pa tudi RAZNOTROSNE praprotnice - HETEROSPORNOST → iz njih se razvijejo SEMENOVKE



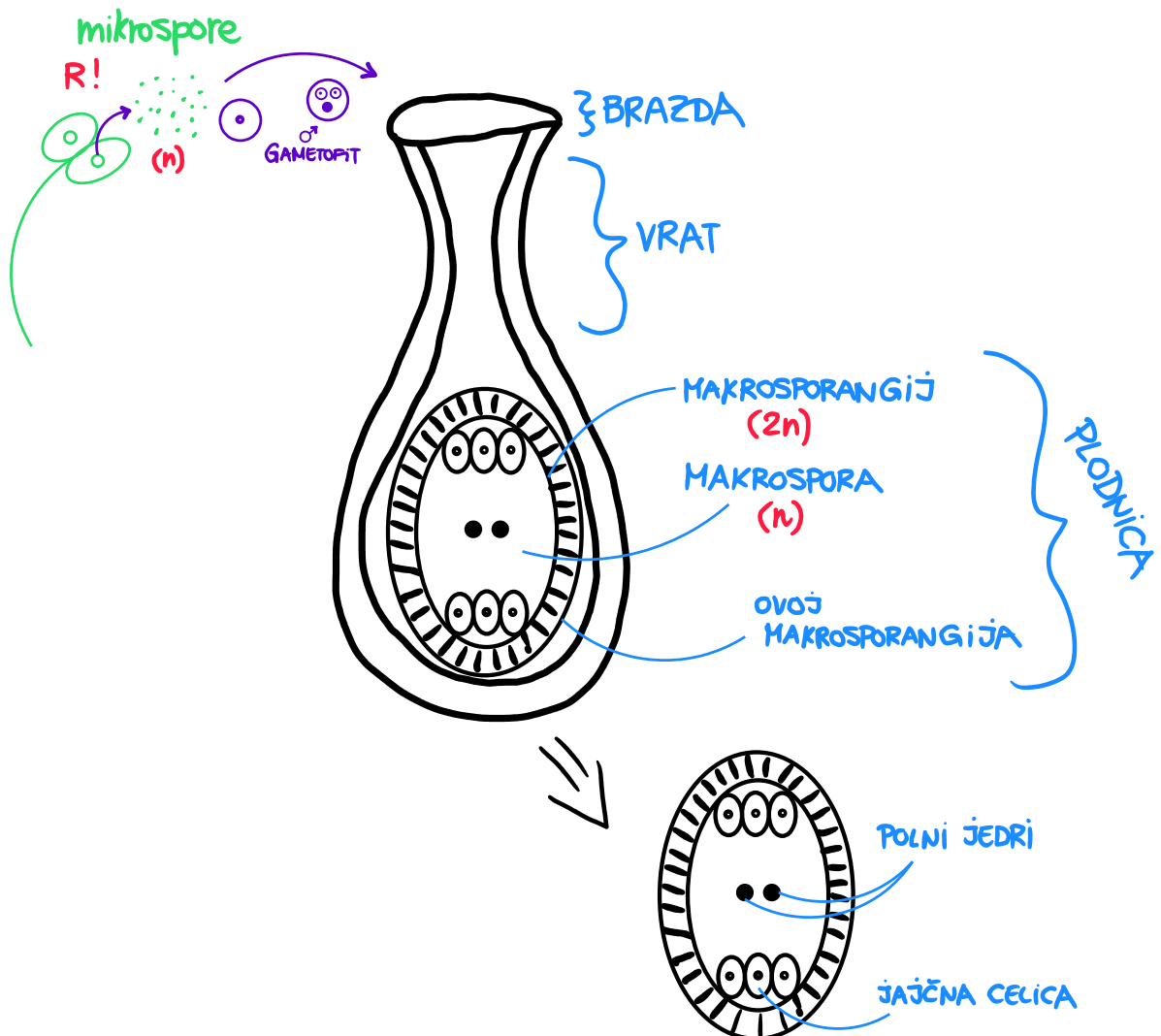
Semenovke

- Najbolj uspešne rastline, ki so naredile prehod na kopno
- Brstnice s heterofazično heteromorfno metagenezo s prevlado sporofita
- Sporofit prevladuje zaradi diploidnosti
- V diploidnosti je prednost
 - Raznoliki potomci
 - Mutacije se lahko ohranijo a ne izrazijo
- Gametofit je na mikroskopski ravni - močno reduciriran
- Za oploditev (večinoma) ni potrebna voda
- So raznotrosne
- Imajo seme, ki služi razširjanju vrste, semena lahko svojo kalitev zakasnijo (do pomladi)
- Imenujemo jih tudi CVETNICE
- Cvet je kratek poganeček (ima omejeno rast) s sporofili



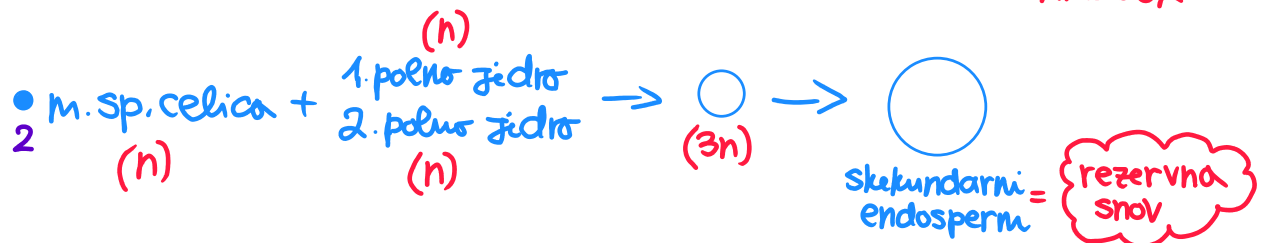
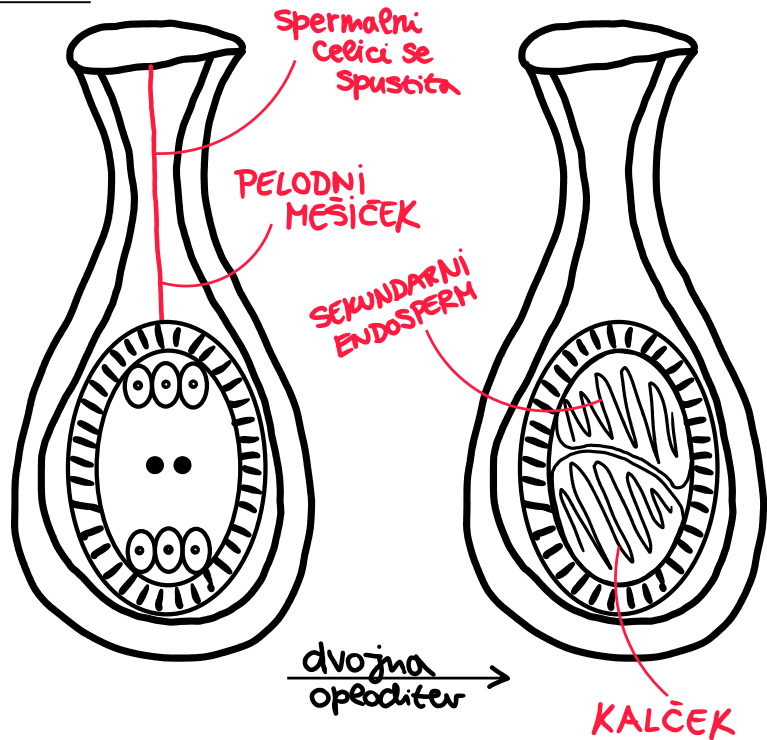
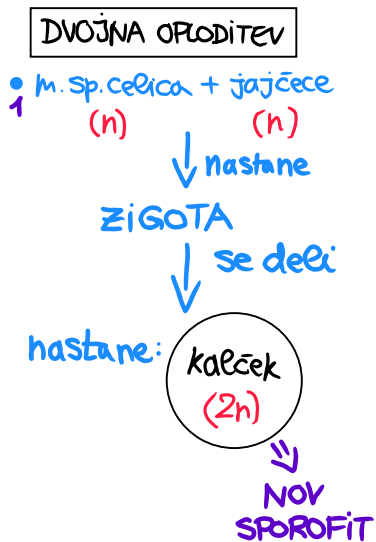


- METAGENEZA KRITOSEMENK



- Oprašitev
 - Prenos cvetnega prahu od prašnika do brazde pestiča
 - Vetrocvetnost = ANEMOGAMIJA
 - Žužkocvetnost = ZOOGAMIJA

Po oprašitvi pride do OPLODITVE



3 ovoj makrosporangija → semenska lupina (2n)

→ Dvojna oploditev:

→ Seme kritosemenke: KALČEK + REZERVNA SNOV + SEMENSKA LUPINA

- SOCVETJE
 - Oprašitev lahko poteka z žuželkami ali vetrom

- ZOOGAMIJA: opraševanje s pomočjo živali
- ANEMOGAMIJA: raznašanje cvetnega prahu z vetrom

- ZOOHORIJA: raznašanje semen s pomočjo vetra
- ANEMOHORIJA: raznašanje semen s pomočjo živali

- npr.: regrat je anemohoren in žužkocvet

- Strategije
 - Zelnate rastline
 - Enoletnice (živijo eno leto) - sončnica, ...
 - Dvoletnice - radič, ...
 - Prvo leto vzkljujejo, naredijo korenine, steblo in liste
 - Višek hrane shranjujejo v korenine
 - Pozimi vse razen korenin propade
 - Naslednjo pomlad cveti, naredi semena in umre
 - Zelnate trajnice - maline, jagode, borovnice, ...
 - Prvo leto vzkljujejo, naredijo korenine, steblo in liste
 - Naslednje leto cvetijo
 - So trajnice

 - Lesnate rastline (olesenijo) - vse so trajnice
 - Drevesa (eno deblo)



 - Grmi (več debel)



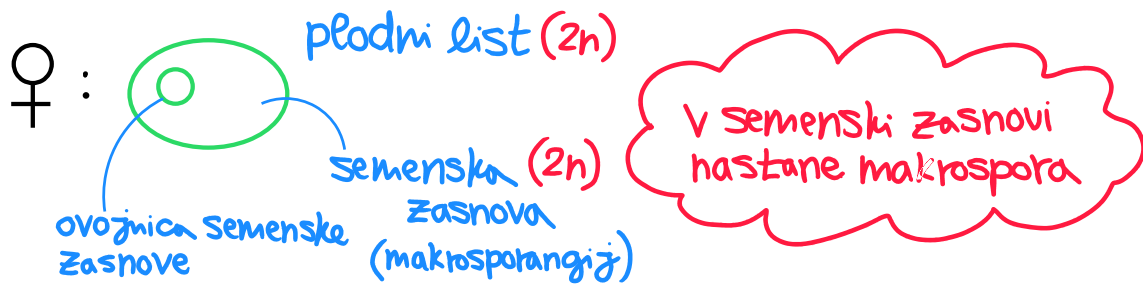
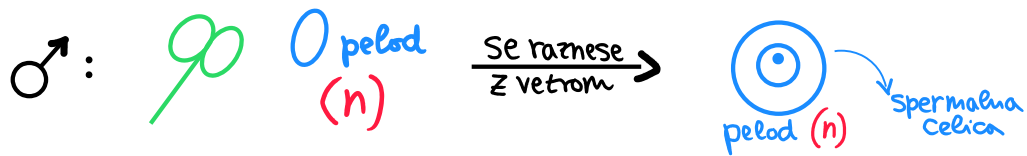
- GOLOSEMENKE
 - Iglavci, Gnetovci, Ginkovci, Cikasi

 - Iglavci
 - Igličasti ali luskasti listi

 - Delitve
 - Borovke
 - Borovke
 - Cipresovke

 - Tisovke

 - METAGENEZA GOLOSEMENK
 - Poteka podobno kot pri kritosemenkah razen



- Enodomne rastline
 - Tako moška kot ženska rastlina imata prašnik in pestič
- Dvodomne rastline
 - Prašnik ima moška, pestič pa ženska rastlina

Izvor in razvoj življenja